ПРИЛОЖЕНИЯ

к отчету о выполнении работ по второму этапу договора о предоставлении гранта № 643ГССС27/108373 от 13.10.2025

Тема: «вкусноты — производство съедобных музыкальных пластинок из изомальта»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Разработка состава для съедобных музыкальных пластинок

В приложении приведены материалы по разработке состава: требования к составу, закупленные сырье и инвентарь, рецептуры и режимы варки вариантов состава, перечень вариантов и схема отбора итогового состава.

Требования к составу приведены в таблице 1А.

Таблица 1А – Требования к составу съедобной музыкальной пластинки

№	Требование	Обоснование
1	Стеклообразная структура без кристаллизации; прозрачность или однородная опалесценция	рельеф канавок и внешний вид пластинки
2	Низкая гигроскопичность, отсутствие липкости поверхности при хранении в упаковке	сохранение рельефа и товарного вида; целевой срок годности — не менее 21 суток
3	Температура стеклования выше температуры хранения и перевозки	сохранение формы при перевозке летом
4	Прочность при выполнении центрального отверстия и при резе; хрупкость при потреблении	подготовка заготовки к нанесению рельефа; безопасное потребление
5	Сладкий вкус без посторонних привкусов; возможность ароматизации	кондитерское изделие, дегустация потребителем
6	Окрашивание гелевыми красителями в широкой палитре	цвет пластинки соответствует сенсорному портрету трека
7	Только пищевые компоненты и добавки, разрешенные к применению; учет партий сырья	безопасность кондитерского изделия

Сырье и материалы, приобретенные для работ этапа, перечислены в таблице 2А, инвентарь, средства контроля и упаковочные материалы — в таблице 3А.

Таблица 2А – Сырье и материалы, приобретенные для разработки состава и изготовления образцов

№	Наименование	Количество
1	Изомальт Cargill, 500 г (Германия)	6 шт.
2	Изомальт STOING, 250 г (E953)	7 шт.
3	Патока крахмальная MIFEDI, 500 г	1 шт.

№	Наименование	Количество
4	Эритрит Miosuperfood, 1 кг	1 шт.
5	Мальтодекстрин E459, 500 г	1 шт.
6	Гуммиарабик E414, 100 г	1 шт.
7	Пектин HM MTL 501 STOING, 100 г	1 шт.
8	Какао-масло Mycryo Callebaut, 50 г	1 шт.
9	Глюкозный сироп Amylco, 1500 г	1 шт.
10	Сукралоза Vitazine, 100 г	1 шт.
11	Лецитин соевый VEROLEC, 1 кг	1 шт.
12	Лимонная кислота HobbyHelper, 300 г	1 шт.
13	Ароматизатор «Тутти-Фрутти» GUZMAN, 15 г	2 шт.
14	Краситель гелевый GUZMAN «Персик», 15 г	1 шт.
15	Сахар белый «Русский сахар», 1 кг	1 шт.
16	Изомальт BENEO, 500 г	1 шт.
17	Ароматизатор пищевой натуральный Baker Flavors «Ваниль бурбон», 10 мл	1 шт.
18	Ароматизатор пищевой Baker Flavors «Ваниль-Ром», 10 мл	1 шт.
19	Ароматизатор пищевой натуральный Baker Flavors «Апельсин сицилийский», 10 мл	1 шт.
20	Ароматизатор пищевой Baker Flavors «Айриш Крим», 10 мл	1 шт.
21	Виола обезвоженная «Сочный манго», плоская, 20 шт.	1 уп.

Таблица 3А – Инвентарь, средства контроля и упаковочные материалы

№	Наименование	Количество
1	Форма силиконовая Ø12 см	2 шт.
2	Форма силиконовая Ø30 см (EPOXYMASTER)	2 шт.
3	Термометр кулинарный с щупом	1 шт.
4	Весы ювелирные 0,01–200 г	1 шт.
5	Пирометр Benetech GM320 (бесконтактный инфракрасный термометр)	1 шт.
6	Пакеты фасовочные 40×50 см, 40 мкм	100 шт.
7	Термометр бесконтактный (пирометр) EN-320	1 шт.
8	Подложка под торт золото/белая 1,5 мм, 14 см	2 шт.
9	Коробка для бенто-торта и моти крафт 17,5×17,5×9 см	1 шт.
10	Коробка для бенто-торта и моти белая 17,5×17,5×9 см	1 шт.
11	Молоточек деревянный для шоколада	2 шт.

Рецептуры восьми базовых вариантов состава приведены в таблице 4А: С1 — сахар и глюкозный сироп; И0 — изомальт и эритрит; І1 — изомальт и патока; І2 — изомальт и мальтодекстрин; І3 — изомальт и гуммиарабик; І4 — изомальт и пектин; І5 — изомальт и какао-масло; І6 — «продуктовый» вариант. Режимы варки и ожидаемые свойства вариантов приведены в таблице 5А.

Таблица 4А – Рецептуры базовых вариантов состава, г (на четыре пластинки Ø12 см и четыре пластинки Ø30 см)

Компонент	С1	И0	І1	І2	І3	І4	І5	І6	Итого
Изомальт	—	614	664	627	701	716	735	686	4 743
Патока крахмальная	—	—	74	—	—	—	—	37	111
Эритрит	—	124	—	—	—	—	—	—	124
Мальтодекстрин	—	—	—	111	—	—	—	—	111
Гуммиарабик	—	—	—	—	37	—	—	—	37
Пектин	—	—	—	—	—	22	—	—	22
Какао-масло	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Сахар	490	—	—	—	—	—	—	—	490
Глюкозный сироп	195	—	—	—	—	—	—	—	195
Сукралоза	—	—	—	0,22	—	—	—	0,22	0,44
Лецитин соевый	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5
Лимонная кислота	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	35,2
Ароматизатор	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	17,6
Краситель гелевый	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	5,6
Масса компонентов	692	745	745	746	745	745	747	731	5 896

Таблица 5А – Режимы варки и ожидаемые свойства вариантов состава

Вариант	Состав	Режим варки	Ожидаемые свойства
С1	Сахар + глюкозный сироп	вода 44 г; нагрев до 149–150 °С; добавки после снятия с огня, выдержка 30–40 с	классический леденец; липкость
И0	Изомальт + эритрит	без воды (сухое плавление); нагрев до 165–168 °С; добавки при 140 °С	базовая изомальтовая масса
І1	Изомальт + патока	без воды; нагрев до 165 °С; добавки при 140 °С	масса вязче, меньше сколов, выше липкость

Вариант	Состав	Режим варки	Ожидаемые свойства
I2	Изомальт + мальтодекстрин	без воды; нагрев до 168 °C; добавки при 140 °C	выше температура стеклования; сладость компенсируется сукралозой
I3	Изомальт + гуммиарабик	вода около 14 мл для раствора гуммиарабика; нагрев до 165 °C; добавки при 140 °C	выше ударная вязкость; легкая опалесценция
I4	Изомальт + пектин	без воды, пектин всыпается тонкой струей; нагрев до 165 °C; добавки при 140 °C	мягкий рез, меньше крошки; риск мутности и пузырей
I5	Изомальт + какао-масло	без воды; нагрев до 165 °C, какао-масло вводится при 150 °C; добавки при 140 °C	внутренняя смазка, меньше трение резца
I6	«Продуктовый»	без воды; нагрев до 165 °C; добавки ниже 140 °C	основа для вариантов вкуса и цвета

Перечень десяти разработанных вариантов состава приведен в таблице 6А, схема отбора итогового состава — на рисунке 1А.

Таблица 6А – Перечень разработанных вариантов состава

№	Вариант	Что проверялось
1	С1 «сахар + глюкозный сироп»	контроль: классическая карамельная масса
2	И0 «изомальт + эритрит» (изомальт Cargill)	базовая изомальтовая масса; вкус
3	И0 «изомальт + эритрит» (изомальт STOING)	влияние производителя изомальта
4	I1 «изомальт + патока»	вязкость, сколы, липкость
5	I2 «изомальт + мальтодекстрин»	температура стеклования
6	I3 «изомальт + гуммиарабик»	ударная вязкость, опалесценция
7	I4 «изомальт + пектин»	характер реза, крошка
8	I5 «изомальт + какао-масло»	внутренняя смазка при резе
9	I6 «продуктовый»	основа для вариантов вкуса и цвета
10	«изомальт + эритрит + гуммиарабик» (изомальт STOING) и варианты с черным красителем	комбинация добавок; насыщенный черный цвет



Рисунок 1А – Схема отбора состава съедобных музыкальных пластинок

Итоговый состав «изомальт + эритрит» с количеством компонентов на одну пластинку каждого формата приведен в таблице 7А.

Таблица 7А – Итоговый состав съедобной музыкальной пластинки «изомальт + эритрит»

Компонент	Массовая доля, %	На пластинку Ø30 см (160 г), г	На пластинку Ø12 см (25 г), г	Функция
Изомальт (Е953)	82,4	131,8	20,6	стеклообразная основа
Эритрит (Е968)	16,6	26,6	4,2	регулятор сладости, охлаждающий эффект
Лимонная кислота (Е330)	0,6	0,9	0,15	регулятор кислотности
Ароматизатор	0,3	0,5	0,07	вкус изделия
Краситель гелевый	0,1	0,2	0,02	цвет изделия
Итого	100,0	160,0	25,0	—

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Создание образцов съедобных музыкальных пластинок

В приложении приведены сведения о партиях образцов, технологическая схема изготовления, сведения об образцах второй партии, на которых выполнено центральное отверстие, и фотографии изготовления образцов, образцов второй и третьей партий и упаковки изделия.

Партии образцов, изготовленные на втором этапе, приведены в таблице 1Б, технологическая схема изготовления партии — на рисунке 1Б (ККТ — критическая контрольная точка).

Таблица 1Б – Партии образцов, изготовленные на втором этапе

Партия	Назначение	Образцы
1	отработка плавления, контроля температуры, разлива и извлечения из форм	образцы формата Ø12 см
2	проверка вариантов состава: формование, выполнение центрального отверстия, дегустация, хранение	образцы проверяемых вариантов состава форматов Ø12 и Ø30 см
3	пластинки итогового состава разных цветов и вкусов; декорирование; упаковка	пять пластинок состава «изомальт + эритрит» на изомальте BENEO



Рисунок 1Б – Технологическая схема изготовления партии образцов

Образцы второй партии и наблюдения по каждому образцу приведены в таблице 2Б.

Таблица 2Б – Образцы второй партии с выполненным центральным отверстием

Формат	Состав	Наблюдения
Ø12	изомальт Cargill + гуммиарабик	отверстие выполнено; состояние удовлетворительное
Ø12, Ø30	изомальт + эритрит (Cargill — Ø12 см, STOING — Ø30 см)	отверстие на образце Ø30 см выполнено; состояние удовлетворительное
Ø12	изомальт STOING + эритрит + гуммиарабик	отверстие выполнено; состояние удовлетворительное
Ø12	изомальт Cargill + эритрит, черный краситель	растрескивание при выполнении отверстия; липкость
Ø12	изомальт Cargill + гуммиарабик, черный краситель	растрескивание при выполнении отверстия; липкость
Ø12	сахар + глюкозный сироп	один из двух образцов лопнул; выраженная липкость

Изготовление образцов показано на рисунке 2Б, образцы второй партии после выполнения центрального отверстия — на рисунке 3Б, пластинки третьей партии — на рисунке 4Б, упаковка изделия — на рисунке 5Б.



Рисунок 2Б – Изготовление образцов: плавление и разлив массы в формы



Рисунок 3Б – Образцы второй партии после выполнения центрального отверстия



Рисунок 4Б – Пластинки третьей партии итогового состава



Рисунок 5Б – Упаковка изделия: подложка, коробка и молоточек

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Тестирование образцов музыкальных съедобных пластинок на вкусовые и музыкальные свойства

В приложении приведены показатели, методы и критерии тестирования образцов и результаты проверки образцов итогового состава. Сводные результаты оценки всех вариантов состава приведены в подразделе 1.3 отчета.

Показатели, методы и критерии тестирования приведены в таблице 1В.

Таблица 1В – Показатели, методы и критерии тестирования образцов

Свойства	Показатель	Метод	Критерий
Вкусовые	внешний вид, цвет, прозрачность	осмотр образцов участниками фокус-группы	однородный цвет, отсутствие посторонних включений и крупных пузырей
Вкусовые	запах, вкус, сладость, послевкусие	дегустация образцов формата Ø12 см	отсутствие посторонних привкусов и горечи; сладость без приторности
Вкусовые	текстура	дегустация образцов формата Ø12 см	хрупкий скол без прилипания к зубам
Техни-ческие	выполнение центрального отверстия	выполнение отверстия на образце	отсутствие трещин и сколов
Техни-ческие	липкость и выделение влаги при хранении	выдержка в герметичной упаковке при комнатной температуре	сухая поверхность, отсутствие капель влаги
Музы-кальные	соответствие цвета и вкуса пластинки треку	сопоставление пластинки с сенсорным портретом трека из промо-продукта «Синестезия»	цвет и вкус пластинки совпадают с портретом трека
Музы-кальные	пригодность к установке на проигрыватель	проверка формата и центрального отверстия	диаметр 30 см; центральное отверстие под шпиндель (7,24 мм) без трещин

Результаты проверки образцов итогового состава приведены в таблице 2В.

Таблица 2В – Результаты проверки образцов итогового состава «изомальт + эритрит»

Показатель	Результат
Вкус	наилучшая оценка фокус-группы из пяти человек: чистый сладкий вкус с легким охлаждающим послевкусием
Выполнение центрального отверстия	выполнено без растрескивания
Хранение в герметичной упаковке при комнатной температуре	поверхность сухая, без влаги
Соответствие цвета и вкуса пластинки треку	пластинка оранжевого цвета со вкусом «ваниль-бурбон» воспроизводит сенсорный портрет трека артистки SavannaOki
Формат	Ø12 и Ø30 см; формат Ø30 см повторяет диаметр долгоиграющей виниловой пластинки; расчетная толщина изделия — около 1,5 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Создание сайта стартап-проекта

В приложении приведены сравнение подходов к созданию сайта, схема размещения сайтов проекта, хронология работ, скриншоты сайта и сводка веб-аналитики.

Сравнение подходов к созданию сайта приведено в таблице 1Г, схема размещения сайтов проекта — на рисунке 1Г, хронология работ — в таблице 2Г.

Таблица 1Г – Сравнение подходов к созданию сайта стартап-проекта

Подход	Преимущества	Ограничения	Решение
Конструктор сайтов	быстрый запуск, готовые шаблоны	слабые возможности трехмерной графики и анимации, зависимость от платформы, абонентская плата	отклонен
Разработка подрядчиком	профессиональный дизайн и верстка	бюджет и сроки; каждая правка требует отдельного согласования	отклонен
Самостоятельная разработка с нейросетевыми инструментами	полный контроль, быстрые правки, минимальные затраты; генерация изображений и трехмерных моделей пластинок	требуется время руководителя на освоение инструментов и отладку	принят

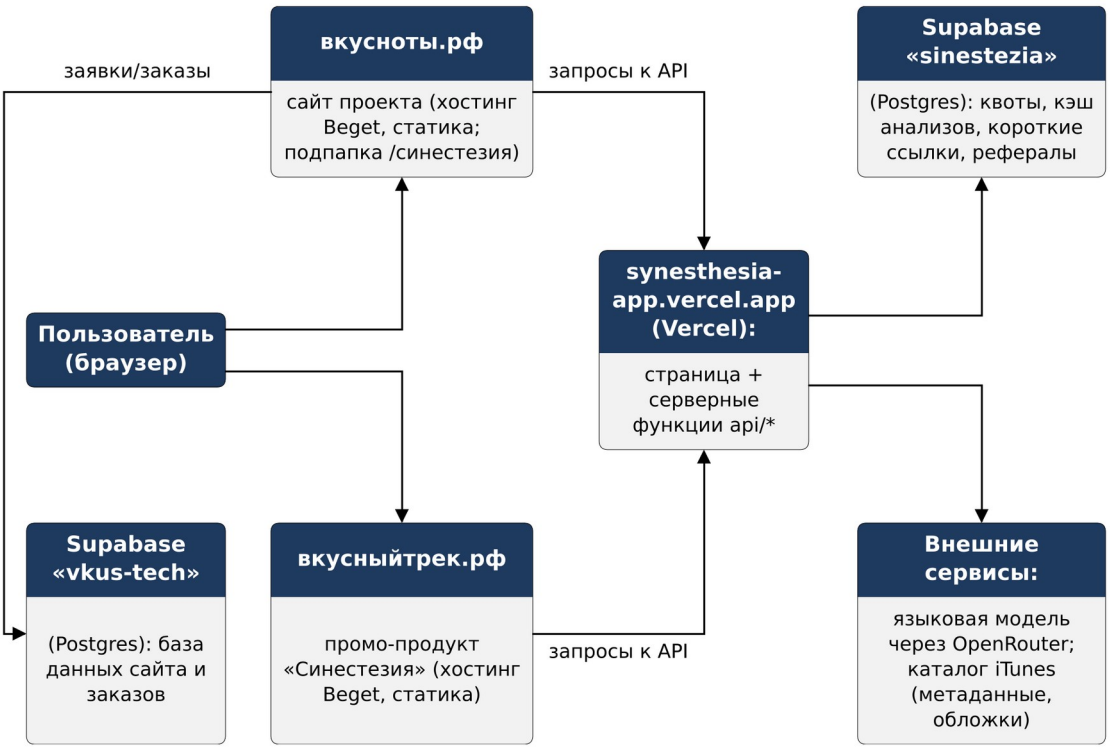


Рисунок 1Г – Схема размещения сайтов проекта

Таблица 2Г – Хронология работ по созданию сайта стартап-проекта

Дата	Работа	Результат
18.05.2026	создан проект сайта на платформе Vercel (Next.js)	среда публикации первой версии
19.05.2026	создана база данных сайта и заявок (Supabase)	хранение заявок с формы сайта
03.06.2026	первая публикация рабочей версии сайта	первая версия доступна по адресу зеркала
июнь–июль 2026	генерация изображений и трехмерных моделей пластинок в Higgsfield: три итерации описаний, 12 цветовых вариантов	визуальный ряд сайта и промо-продукта
15.07.2026	оплачен хостинг Beget для размещения сайта на кириллическом домене	хостинг основного домена
06.09.2026	выкладка обновленной версии с собственной политикой безопасности контента	защита от встраивания и подмены ресурсов
06–08.09.2026	обновления зеркала на Vercel; зеркало закрыто от индексации; добавлен статический текстовый блок со ссылками на промо-продукт	единый индексируемый домен
22.09.2026	согласование политик безопасности сайта и раздела «Синестезия»	промо-продукт работает внутри основного домена

Главная страница сайта показана на рисунке 2Г, раздел с палитрой цветов и вкусов пластинок — на рисунке 3Г, форма заявки — на рисунке 4Г, сводка Яндекс Метрики по сайту — на рисунке 5Г.



Рисунок 2Г – Главная страница сайта стартап-проекта



Рисунок 3Г – Раздел сайта с палитрой цветов и вкусов пластинок



Рисунок 4Г – Форма заявки на сайте стартап-проекта



Рисунок 5Г – Сводка Яндекс Метрики по сайту стартап-проекта за август — ноябрь 2026 года

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Проведение рекламной кампании проекта

В приложении приведены материалы рекламной кампании: структура кампании, хронология разработки и порядок работы промо-продукта «Синестезия», параметры инструмента адресной работы с артистами, скриншоты промо-продукта и статистики рекламной кампании, фотографии наружной рекламы и пластинки совместного релиза. Результаты кампании по данным Яндекс Директ и Яндекс Метрики приведены в подразделе 1.5 отчета.

Структура рекламной кампании показана на рисунке 1Д.

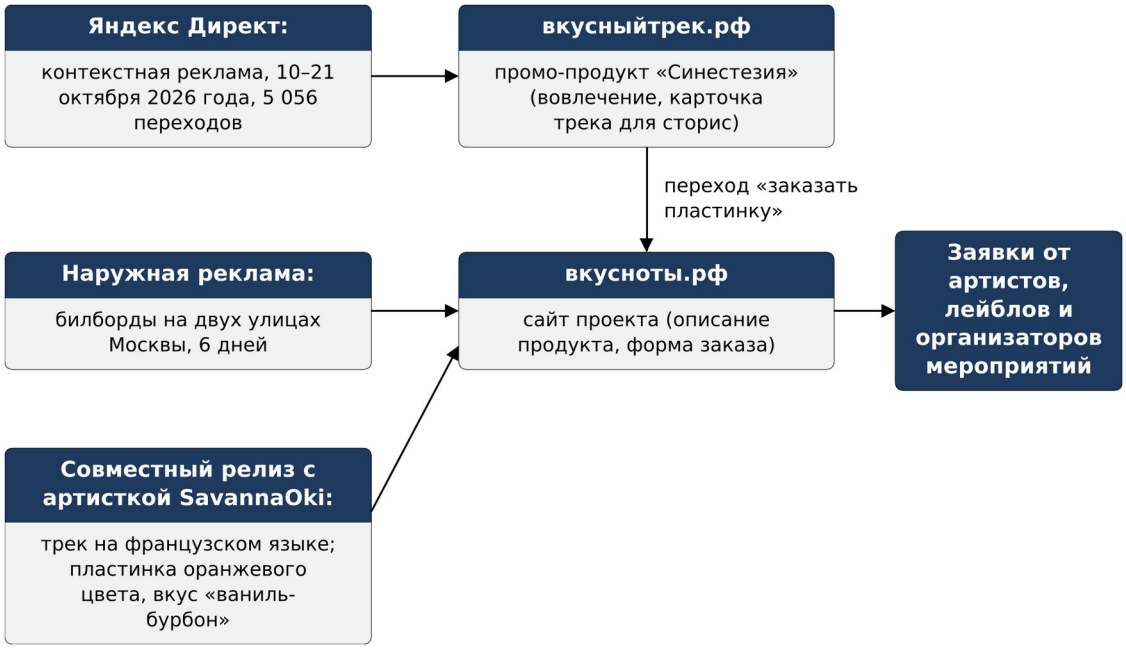


Рисунок 1Д – Структура рекламной кампании проекта

Хронология разработки промо-продукта «Синестезия» приведена в таблице 1Д, порядок анализа трека — на рисунке 2Д.

Таблица 1Д – Хронология разработки промо-продукта «Синестезия»

Дата	Работа	Результат
22.04.2026	первый прототип: страница и серверная функция с обращением к языковой модели	идея подтверждена
11.05.2026	дизайн-проект второй версии: бриф, стилевые параметры, экраны	основа интерфейса
25–30.05.2026	поэтапная разработка: исправление интерфейса, серверные квоты и кэш в базе данных, короткие ссылки и карточки, названия цветов, экраны ошибок	публичная версия сервиса
10.06.2026	описание сервиса для поисковых систем на основе ИИ	видимость в ответах ИИ-ассистентов
21.06–22.07.2026	12 цветовых вариантов пластинки; генерация изображений в Higgsfield	пластинка на карточке трека

Дата	Работа	Результат
15–22.07.2026	реферальная схема; ежедневный запрос к базе данных против ее отключения	рост аудитории без затрат
02.08.2026	фирменная типографика; лимит 10 анализов в месяц	единый стиль с сайтом проекта
03.08.2026	проверка на 98 контрольных запросах; смена языковых моделей; проверка кода	подтверждена устойчивость выдачи
04–05.09.2026	ускорение отрисовки карточек в 3,5 раза; карточка превью сайта; карточки для лент; исправление кода домена	карточки для сторис и постов
08.09.2026	поисковая оптимизация: домен-бренд в тексте, блок вопросов и ответов, карта сайта, подтверждение в сервисах для вебмастеров	индексация всех трех адресов
22.09.2026	копия сервиса в разделе сайта проекта; понятные сообщения об ошибках	три адреса сервиса
03.10.2026	вертикальная карточка «Дегустационный лист» для сторис	новый формат публикаций



Рисунок 2Д – Порядок анализа трека в промо-продукте «Синестезия»

Параметры инструмента адресной работы с артистами приведены в таблице 2Д.

Таблица 2Д – Параметры инструмента адресной работы с артистами

Параметр	Значение
Источник публикаций	поиск публикаций артистов о вышедших треках в социальных сетях по фразам «вышел трек», «новый трек», «вышел сингл», «релиз сегодня»
Проверка релиза	каталог Apple: трек существует, автор публикации — артист, релиз вышел не более 14 дней назад

Карточка результата промо-продукта показана на рисунке 3Д, статистика рекламной кампании в Яндекс Директ — на рисунке 4Д, сводка Яндекс Метрики по промо-продукту — на рисунке 5Д.



Рисунок 3Д – Карточка результата промо-продукта «Синестезия»



Рисунок 4Д – Статистика рекламной кампании в Яндекс Директ за 10–21 октября 2026 года



Рисунок 5Д – Сводка Яндекс Метрики по промо-продукту «Синестезия»

Рекламные поверхности проекта в г. Москве показаны на рисунках 6Д и 7Д, пластинка совместного релиза с артисткой SavannaOki — на рисунке 8Д.



Рисунок 6Д – Рекламная поверхность проекта в г. Москве (первый адрес)



Рисунок 7Д – Рекламная поверхность проекта в г. Москве (второй адрес)



Рисунок 8Д – Пластинка совместного релиза с артисткой SavannaOki